

$$M \equiv F:$$

Ток как акт тождества между средой и полем

ИВин Сергей Юрьевич

ivin@okean.space

2026

Аннотация

Предлагается новое основание для понимания электрического тока. Показано, что ток — не движение зарядов, а мгновенный акт тождества между материальной системой и электрическим полем. Утверждается: $M \equiv F$. Классические законы Ома, Кирхгофа и Фарадея интерпретируются как следствия нарушения и восстановления этого тождества.

1. Введение

Классическое определение тока как упорядоченного движения зарядов сталкивается с рядом парадоксов:

- Почему ток возникает мгновенно по всей цепи?
- Почему «сигнал» распространяется почти со скоростью света, а электроны дрейфуют со скоростью менее 1 мм/с?
- Где начинается и где заканчивается ток?

Эти вопросы указывают: модель движения внутренне противоречива. В настоящей работе предлагается альтернатива.

2. Основной принцип: $M \equiv F$

Утверждается:

$$\boxed{M \equiv F}$$

где:

- M — материальная система (проводник, граница),

- F — электрическое поле на её границе.

Ток — это акт, возникающий при нарушении тождества $M \equiv F$ и его последующем восстановлении. Ток — не следствие движения, а **состояние поля на границе**, проявляющееся как ответ системы на внешнее воздействие.

3. Следствия

Закон Ома — как мера нарушения тождества

Напряжение U — мера нарушения тождества $M \equiv F$. Сопротивление R — способность среды восстанавливать тождество. Ток $I = U/R$ — наблюдаемое проявление процесса восстановления.

Закон Кирхгофа — как синхронный ответ

Сумма токов в узле равна нулю — не из-за сохранения заряда, а потому что все ветви реагируют синхронно на одно нарушение тождества. Замкнутый контур — форма поля, в которой восстановление $M \equiv F$ происходит по цепочке.

Закон Фарадея — как восстановление тождества

Изменение магнитного потока Φ_B нарушает тождество $M \equiv F$ в контуре. Возникающая ЭДС — не следствие индукции, а акт восстановления целостности поля. Формула $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ выражает скорость нарушения — и силу ответа системы.

4. Заключение

Открытие $M \equiv F$ меняет онтологию тока. Ток — не движение, не поток, не перенос.

Ток — это **мгновенный акт целостности**, в котором среда и поле становятся одним.

Данное понимание не отменяет классические законы — оно даёт им основание.